# INTERVALLES ET FONCTIONS

Cours — Seconde

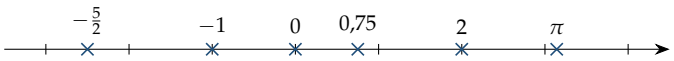
**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Droite numérique, intervalles fermés

### Définition 1 — Droite numérique

Sur une droite graduée, chaque point a une abscisse, et chaque nombre est l'abscisse d'un seul point. Les nombres ainsi repérés sont les **nombres réels** ; leur ensemble est noté $\mathbb{R}$, et la droite graduée s'appelle la **droite numérique**.



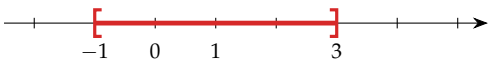

### Définition 2 — Symboles de comparaison

| On écrit | On lit | Cela veut dire |
|---|---|---|
| $a < b$ | $a$ est **strictement inférieur** à $b$ | $a$ est plus petit que $b$, sans lui être égal |
| $a \leqslant b$ | $a$ est **inférieur ou égal** à $b$ | $a < b$ **ou** $a = b$ |
| $a > b$ | $a$ est **strictement supérieur** à $b$ | $a$ est plus grand que $b$, sans lui être égal |
| $a \geqslant b$ | $a$ est **supérieur ou égal** à $b$ | $a > b$ **ou** $a = b$ |

Le petit trait sous $\leqslant$ et $\geqslant$ dit que l'égalité est permise : $4 \leqslant 4$ est vrai, $4 < 4$ est faux ; $-1 \geqslant -6$ est vrai.

**Exemple — l'intervalle $[-1\,;3]$**

Les nombres $x$ compris entre $-1$ et 3, ces deux nombres compris, vérifient $-1 \leqslant x \leqslant 3$. Leur ensemble est l'**intervalle** $[-1\,;3]$ ; $-1$ et 3 en sont les **bornes**.




On écrit $0 \in [-1\,;3]$, $3 \in [-1\,;3]$ et $4 \notin [-1\,;3]$ : $\in$ se lit « appartient à », $\notin$ « n'appartient pas à ».

### Définition 3 — Intervalle fermé

Pour deux réels $a < b$, l'intervalle $[a\,;b]$ est l'ensemble des réels $x$ tels que $a \leqslant x \leqslant b$. Ses deux bornes lui appartiennent : les crochets sont **tournés vers l'intervalle**. On dit que l'intervalle est **fermé**.

### Méthode 1 — Représenter un intervalle fermé

**Exemples corrigés**

Représenter sur une droite graduée :

a) $I = [-2\,;3]$

b) $J = \left[-\frac{3}{2}\,;\frac{1}{2}\right]$

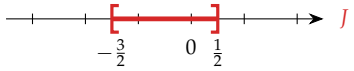

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**a)**




On place les bornes $-2$ et 3, on trace les crochets tournés vers l'intérieur, puis on épaissit le trait entre les deux. *les bornes sont dans $I$*

**b)**




$-\frac{3}{2} = -1{,}5$ est au milieu de $-2$ et $-1$ ; $\frac{1}{2} = 0{,}5$ au milieu de 0 et 1. *une fraction se place par son écriture décimale*

**À vous de jouer**

Représenter sur une droite graduée : $[1\,;6]$ $[-5\,;-2]$ $\left[-\frac{1}{2}\,;\frac{5}{2}\right]$

## Méthode 2 — Dire si un nombre appartient à un intervalle

**Exemples corrigés**

Pour chaque nombre $1\,;\frac{2}{3}\,;\frac{1}{2}\,;\pi\,;4{,}01$, dire s'il appartient à $I = \left[\frac{2}{3}\,;4\right]$.

**Résolution**

$1 \in I$, car $\frac{2}{3} \leqslant 1 \leqslant 4$. *on compare aux deux bornes*

$\frac{2}{3} \in I$ : c'est une borne, et le crochet est fermé. *crochet tourné vers l'intervalle*

$\frac{1}{2} \notin I$, car $\frac{1}{2} = 0{,}5$ et $\frac{2}{3} \simeq 0{,}67$. *on passe aux écritures décimales*

$\pi \in I$, car $\pi \simeq 3{,}14$.

$4{,}01 \notin I$, car $4{,}01 > 4$.

**À vous de jouer**

1°) Avec $J = \left[-3\,;\frac{5}{2}\right]$, compléter par $\in$ ou $\notin$ : $-3 \ldots J$ $\frac{5}{2} \ldots J$ $2{,}6 \ldots J$ $\pi \ldots J$ $-3{,}1 \ldots J$

2°) Même question avec $K = [-1\,;\pi]$ : $-1 \ldots K$ $3 \ldots K$ $3{,}2 \ldots K$ $-1{,}5 \ldots K$

*Réponses : 1°) $-3 \in J$ ; $\frac{5}{2} \in J$ ; $2{,}6 \notin J$ ; $\pi \notin J$ ; $-3{,}1 \notin J$. 2°) $-1 \in K$ ; $3 \in K$ ; $3{,}2 \notin K$ ($\pi \simeq 3{,}14$) ; $-1{,}5 \notin K$.*

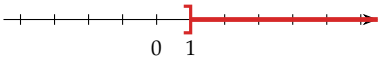
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

# II — Intervalles ouverts, inégalités

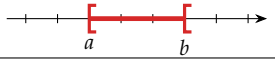
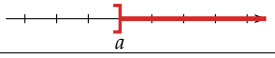
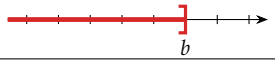
## Définition 4 — Bornes exclues, infini

- Un crochet **tourné vers l'extérieur** indique que la borne **n'appartient pas** à l'intervalle.
- Un intervalle sans aucune de ses bornes est **ouvert** ; avec une seule de ses bornes, il est **semi-ouvert**.
- Quand l'intervalle n'est pas limité d'un côté, on écrit $+\infty$ (« plus l'infini ») ou $-\infty$ (« moins l'infini ») ; de ce côté, le crochet est toujours tourné vers l'extérieur. L'infini n'est pas un nombre : on ne peut jamais l'atteindre.

### Exemples

| Inégalité(s) | Représentation | Intervalle |
|---|---|---|
| $-2 < x < 3$ |   | $x \in ]-2\,;3[$ (ouvert) |
| $-2 < x \leqslant 3$ |   | $x \in ]-2\,;3]$ ($-2$ exclu, 3 inclus) |
| $x > 1$ |   | $x \in ]1\,;+\infty[$ |
| $x \leqslant 4$ |   | $x \in ]-\infty\,;4]$ |
| tous les réels |   | $x \in ]-\infty\,;+\infty[$, c'est-à-dire $x \in \mathbb{R}$ |

### Propriété 1 — À retenir

| Réels $x$ tels que | Notation | Représentation |
|---|---|---|
| $a \leqslant x < b$ | $x \in [a\,;b[$ |   |
| $x > a$ | $x \in ]a\,;+\infty[$ |   |
| $x \leqslant b$ | $x \in ]-\infty\,;b]$ |   |

$\leqslant$ ou $\geqslant$ : crochet **fermé** ; $<$, $>$, $+\infty$ ou $-\infty$ : crochet **ouvert**.

### Méthode 3 — Passer d'une inégalité à un intervalle, et inversement

#### Exemples corrigés

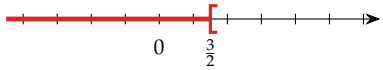
a) Écrire avec un intervalle, puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ $x \geqslant -2$ $x < \frac{3}{2}$

b) Écrire avec une inégalité : $x \in [-5\,;1[$ $x \in ]2\,;+\infty[$

**a)**

$-1 < x \leqslant 4$ : $x \in ]-1\,;4]$  

$x \geqslant -2$ : $x \in [-2\,;+\infty[$  

$x < \frac{3}{2}$ : $x \in ]-\infty\,;\frac{3}{2}[$  

Les crochets suivent les symboles : fermé pour $\leqslant$ et $\geqslant$, ouvert pour $<$, $>$ et du côté de l'infini. *on écrit toujours la plus petite borne à gauche*

**b)**

$x \in [-5\,;1[$ s'écrit $-5 \leqslant x < 1$. *$-5$ inclus, 1 exclu*

$x \in ]2\,;+\infty[$ s'écrit $x > 2$. *2 exclu*

#### À vous de jouer

1°) Écrire avec un intervalle, puis représenter : $2 \leqslant x < 7$ $x > -3$ $x \leqslant 1{,}5$ $-2 < x < \frac{1}{2}$

2°) Écrire avec une inégalité : $x \in ]-\infty\,;4[$ $x \in ]-3\,;2]$ $x \in [0\,;+\infty[$

*Réponses : 1°)* $[2\,;7[$ ; $]-3\,;+\infty[$ ; $]-\infty\,;1{,}5]$ ; $\left]-2\,;\frac{1}{2}\right[$. *2°)* $x < 4$ ; $-3 < x \leqslant 2$ ; $x \geqslant 0$.

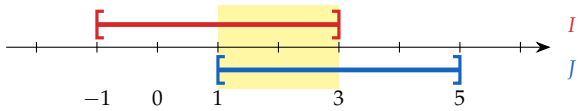
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 8.

# III — Intersection, réunion, complémentaire

## Définition 5 — Intersection

L'**intersection** de deux intervalles $I$ et $J$, notée $I \cap J$ (« $I$ inter $J$ »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent **à la fois** à $I$ et à $J$. S'il n'y en a aucun, l'intersection est l'**ensemble vide**, noté $\varnothing$.

**Exemple — $I = [-1\,;3]$ et $J = [1\,;5]$**

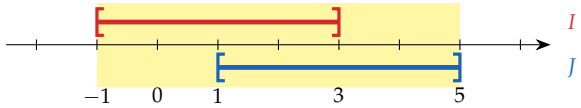



Les deux intervalles se superposent de 1 à 3 (zone surlignée), et 1 et 3 sont dans $I$ et dans $J$ : $I \cap J = [1\,;3]$.

## Définition 6 — Réunion

La **réunion** de deux intervalles $I$ et $J$, notée $I \cup J$ (« $I$ union $J$ »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$ : à $I$ seulement, à $J$ seulement, ou aux deux.

**Exemple — $I = [-1\,;3]$ et $J = [1\,;5]$**




À eux deux, les intervalles couvrent la droite de $-1$ à 5 (zone surlignée) : $I \cup J = [-1\,;5]$.

## Méthode 4 — Trouver l'intersection et la réunion

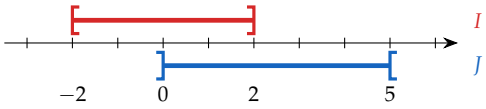
### Exemples corrigés

Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ :

a) $I = [-2\,;2]$ et $J = ]0\,;5[$

b) $I = ]-\infty\,;-2]$ et $J = [1\,;3]$

**a)**



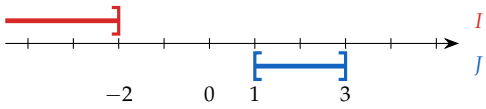

Les intervalles se superposent de 0 à 2 ; $0 \notin J$ et $2 \in I \cap J$ : *on représente $I$ et $J$ sur le même axe*

$I \cap J = ]0\,;2]$.

Ils couvrent de $-2$ ($-2 \in I$) à 5 (5 n'est ni dans $I$ ni dans $J$) : *une borne de $I \cup J$ est dans $I$ ou dans $J$*

$I \cup J = [-2\,;5[$.

**b)**




Aucune zone commune : $I \cap J = \varnothing$.

La réunion ne s'écrit pas avec un seul intervalle : *il y a un trou entre $-2$ et 1*

$I \cup J = ]-\infty\,;-2] \cup [1\,;3]$.

### À vous de jouer

Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ :

a) $I = [-3\,;2[$ et $J = [-1\,;+\infty[$

b) $I = ]-\infty\,;1]$ et $J = ]1\,;4]$

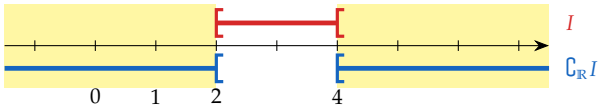
c) $I = [0\,;5]$ et $J = ]1\,;3[$

*Réponses : a) $I \cap J = [-1\,;2[$, $I \cup J = [-3\,;+\infty[$ ; b) $I \cap J = \varnothing$ ($1 \notin J$), $I \cup J = ]-\infty\,;4]$ ; c) $I \cap J = ]1\,;3[$, $I \cup J = [0\,;5]$ ($J$ est dans $I$).*

## Définition 7 — Complémentaire

Le **complémentaire** dans $\mathbb{R}$ d'un intervalle $I$, noté $\complement_{\mathbb{R}} I$, est l'ensemble des réels qui **n'appartiennent pas** à $I$.

**Exemple —** $I = [2\,;4[$




Le complémentaire est tout le reste de la droite. $2 \in I$, donc 2 n'est pas dans le complémentaire ; $4 \notin I$, donc 4 y est : $\complement_{\mathbb{R}} I = ]-\infty\,;2[ \cup [4\,;+\infty[$.

## Méthode 5 — Trouver le complémentaire d'un intervalle

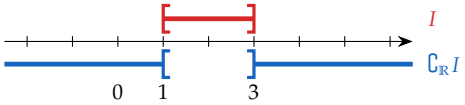
### Exemples corrigés

Déterminer le complémentaire dans $\mathbb{R}$ de :

a) $I = [1\,;3]$

b) $K = ]-\infty\,;2[$

**a)**




1 et 3 sont dans $I$, donc pas dans son complémentaire : *chaque crochet se retourne*

$\complement_{\mathbb{R}} I = ]-\infty\,;1[ \cup ]3\,;+\infty[$.

**b)**

$2 \notin K$, donc 2 est dans le complémentaire : $\complement_{\mathbb{R}} K = [2\,;+\infty[$. *le crochet en 2 se retourne*

### À vous de jouer

Déterminer le complémentaire dans $\mathbb{R}$ de : $L = ]-2\,;+\infty[$ $M = [1\,;4[$ $N = ]-\infty\,;3]$

*Réponses : $\complement_{\mathbb{R}} L = ]-\infty\,;-2]$ ; $\complement_{\mathbb{R}} M = ]-\infty\,;1[ \cup [4\,;+\infty[$ ; $\complement_{\mathbb{R}} N = ]3\,;+\infty[$.*

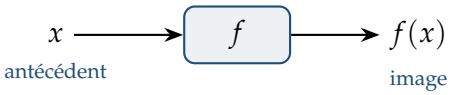
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

# IV — Image et antécédent

## Définition 8 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** $f$ associe à chaque nombre $x$ de départ **un seul** nombre, noté $f(x)$ (on lit « $f$ de $x$ »).

- $f(x)$ est l'**image** de $x$ par $f$ ;
- $x$ est **un antécédent** de $f(x)$ par $f$.




Exemple : avec $f(x) = 3x - 2$, on a $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$ ; 10 est l'image de 4, et 4 est un antécédent de 10. On écrit aussi $f : 4 \longmapsto 10$.

## Méthode 6 — Calculer une image

On remplace $x$ par le nombre, **entre parenthèses** s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités.

### Exemples corrigés

a) Soit $f(x) = 4x - 3$. Calculer $f(3)$ et $f(-2)$.

b) Soit $h(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $h(3)$, $h(-2)$ et $h\left(\frac{1}{2}\right)$.

**a)**

$f(3) = 4 \times 3 - 3$ *on remplace $x$ par 3*

$f(3) = 9$

$f(-2) = 4 \times (-2) - 3$ *$-2$ entre parenthèses*

$f(-2) = -11$

**b)**

$h(3) = 2 \times 3^2 - 3 \times 3 + 1$ *on remplace $x$ par 3*

$h(3) = 18 - 9 + 1$ *la puissance d'abord : $3^2 = 9$*

$h(3) = 10$

$h(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1$ *$(-2)^2 = 4$, et non $-4$*

$h(-2) = 8 + 6 + 1$

$h(-2) = 15$

$h\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{2} + 1$ $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

$h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1$

$h\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ $\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$

### À vous de jouer

1°) Soit $g(x) = \frac{2}{3}x + 1$. Calculer $g(6)$, $g(0)$ et $g\left(\frac{3}{4}\right)$.

2°) Soit $k(x) = -x^2 + 3x + 2$. Calculer $k(2)$, $k(-1)$ et $k\left(\frac{1}{2}\right)$.

*Réponses : 1°) $g(6) = 5$ ; $g(0) = 1$ ; $g\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 2°) $k(2) = -4 + 6 + 2 = 4$ ; $k(-1) = -1 - 3 + 2 = -2$ ; $k\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + 2 = \frac{13}{4}$.*

## Méthode 7 — Chercher ou vérifier un antécédent

Chercher les antécédents de $b$, c'est **résoudre l'équation** $f(x) = b$. Vérifier que $a$ est un antécédent de $b$, c'est **calculer** $f(a)$ et regarder si l'on trouve $b$.

### Exemples corrigés

a) Soit $f(x) = 3x + 2$. Déterminer l'antécédent de $-10$ par $f$.

b) Soit $p(x) = x^2 + 2x$. Le nombre $-3$ est-il un antécédent de 3 par $p$ ? Et le nombre 2 ?

**a)**

$$3x+2=-10 \qquad \textit{on résout } f(x)=-10$$
$$3x=-12 \qquad \textit{on retranche } 2$$
$$x=-4 \qquad \textit{on divise par } 3$$

L'antécédent de $-10$ par $f$ est $-4$. *vérification :* $3\times(-4)+2=-10$

**b)**

$$p(-3)=(-3)^2+2\times(-3) \qquad \textit{on calcule l'image de } -3$$
$$p(-3)=9-6=3$$
$$p(2)=2^2+2\times 2=8$$

$p(-3)=3$ : $-3$ est un antécédent de 3 ; $p(2)=8\neq 3$ : 2 n'en est pas un. *on compare au nombre 3*

**À vous de jouer**

1°) Soit $u(x)=4x-7$. Déterminer l'antécédent de 9 par $u$.

2°) Soit $k(x)=-x^2+3x+2$. Le nombre $-1$ est-il un antécédent de $-2$ par $k$ ? Et le nombre 3 ?

*Réponses : 1°) $4x-7=9$, donc $x=4$. 2°) $k(-1)=-2$ : oui ; $k(3)=-9+9+2=2\neq -2$ : non.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

## V — Ensemble de définition

### Deux calculs impossibles

Certains nombres n'ont pas d'image, parce que le calcul est impossible : ce sont des **valeurs interdites**.

- Avec $f(x)=\dfrac{1}{x}$, $f(0)=1\div 0$ n'existe pas : **on ne divise pas par zéro**. Le nombre 0 est une valeur interdite.
- Avec $g(x)=\sqrt{x}$, $g(-4)=\sqrt{-4}$ n'existe pas : **un nombre négatif n'a pas de racine carrée**. Tous les nombres strictement négatifs sont interdits.

### Définition 9 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction $f$, noté $D_f$, est l'ensemble des nombres qui ont une image par $f$.
On note $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto f(x)$.
Exemples : $D_f=]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ pour $f(x)=\frac{1}{x}$ ; $D_g=[0\,;+\infty[$ pour $g(x)=\sqrt{x}$.

### Propriété 2 — À retenir

- Une **fonction affine** $f(x)=ax+b$ est définie sur $\mathbb{R}$, comme toute expression sans quotient ni racine carrée (par exemple $x^2+5x-3$).
- Un **dénominateur** ne doit pas être nul : les nombres qui l'annulent sont des valeurs interdites.
- Sous une **racine carrée**, le nombre doit être **positif ou nul**.

### Méthode 8 — Trouver la valeur interdite d'un quotient

On résout l'équation « dénominateur $=0$ ».

**Exemples corrigés**

Trouver la valeur interdite de $h(x)=\dfrac{1}{3x-2}$ et de $u(x)=\dfrac{x+1}{x-4}$.

**Résolution**

$3x-2=0$ *le dénominateur de $h$ s'annule*
$3x=2$
$x=\frac{2}{3}$
$x-4=0$ *le dénominateur de $u$ s'annule*
$x=4$

La valeur interdite de $h$ est $\frac{2}{3}$, celle de $u$ est 4. *$h\left(\frac{2}{3}\right)$ et $u(4)$ n'existent pas*

**À vous de jouer**

Trouver la valeur interdite de $p(x)=\dfrac{x-2}{2x+8}$ et de $v(x)=\dfrac{3}{x+5}$.

*Réponses : $2x+8=0$ : valeur interdite $-4$ ; $x+5=0$ : valeur interdite $-5$.*

## Méthode 9 — Déterminer un ensemble de définition

Sans quotient ni racine : $D_f=\mathbb{R}$. Avec un quotient : on retire de $\mathbb{R}$ la valeur interdite. Avec une racine : on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ » comme une équation (on ajoute ou on retranche un même nombre, on divise par un même nombre positif).

**Exemples corrigés**

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$f(x)=2x+7 \qquad h(x)=\frac{1}{3x-2} \qquad i(x)=\sqrt{x-4} \qquad j(x)=\sqrt{3x+6}$$

**Résolution**

$f$ est affine : $D_f=\mathbb{R}$. *ni quotient ni racine*

La valeur interdite de $h$ est $\frac{2}{3}$ (méthode 8) : *on retire $\frac{2}{3}$*
$D_h=\left]-\infty\,;\frac{2}{3}\right[\cup\left]\frac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

$x-4\geqslant 0$ *le nombre sous la racine de $i$ est positif ou nul*
$x\geqslant 4$ *on ajoute 4*
$3x+6\geqslant 0$ *même travail pour $j$*
$3x\geqslant -6$ *on retranche 6*
$x\geqslant -2$ *on divise par 3, qui est positif*

$D_i=[4\,;+\infty[$ et $D_j=[-2\,;+\infty[$. *on conclut avec des intervalles*

**À vous de jouer**

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$g(x)=-2x+9 \qquad p(x)=\frac{x-2}{2x+8} \qquad q(x)=\sqrt{x+3} \qquad r(x)=\sqrt{2x-10} \qquad s(x)=4x-1$$

*Réponses : $D_g=\mathbb{R}$ ; $D_p=\left]-\infty\,;-4\right[\cup\left]-4\,;+\infty\right[$ ; $D_q=[-3\,;+\infty[$ ; $D_r=[5\,;+\infty[$ ; $D_s=\mathbb{R}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

# VI — Tableau de valeurs

## Définition 10 — Tableau de valeurs

Un **tableau de valeurs** d'une fonction $f$ donne sur la première ligne des valeurs de $x$ (des **antécédents**) et sur la seconde leurs **images** $f(x)$. Une image se lit de haut en bas, un antécédent de bas en haut.

Le **pas** est l'écart entre deux valeurs de $x$ qui se suivent. De $-2$ à 2 avec un pas de 1 : $-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$. Avec un pas de 0,5 : $-2\,;\,-1{,}5\,;\,-1\,;\ldots;\,2$.

## Méthode 10 — Dresser et lire un tableau de valeurs

### Exemples corrigés

a) Soit $f(x) = 3x - 2$. Dresser le tableau de valeurs de $f$ de $-3$ à 3 avec un pas de 1. Donner l'image de $-3$ et un antécédent de 4.

b) Même travail avec $g(x) = x^2 - 1$, de $-3$ à 3 avec un pas de 1. Combien le nombre 3 a-t-il d'antécédents dans le tableau ?

**a)**

$f(-3) = 3 \times (-3) - 2 = -11$, $f(-2) = -8$, et ainsi de suite. *on calcule chaque image (méthode 6)*

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | ← antécédents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-11$ | $-8$ | $-5$ | $-2$ | $1$ | $4$ | $7$ | ← images |

L'image de $-3$ est $-11$ ; un antécédent de 4 est 2. *haut vers bas, puis bas vers haut*

**b)**

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $8$ | $3$ | $0$ | $-1$ | $0$ | $3$ | $8$ |

$g(-2) = 3$ et $g(2) = 3$ : le nombre 3 a deux antécédents, $-2$ et 2. *un nombre peut avoir plusieurs antécédents*

> **À retenir**
>
> Un nombre de départ n'a **qu'une seule image** ; un nombre peut avoir **plusieurs antécédents**, ou aucun.

### À vous de jouer

Soit $u(x) = -x^2 + 4x$.

1°) Dresser le tableau de valeurs de $u$ de $-1$ à 5 avec un pas de 1.

2°) Donner l'image de 2, puis les antécédents de 0 et de 3 lus dans le tableau.

*Réponses : 1°) $u(-1) = -5$ ; $u(0) = 0$ ; $u(1) = 3$ ; $u(2) = 4$ ; $u(3) = 3$ ; $u(4) = 0$ ; $u(5) = -5$. 2°) $u(2) = 4$ ; antécédents de 0 : 0 et 4 ; de 3 : 1 et 3.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

# VII — Courbe représentative

## Définition 11 — Courbe d'une fonction

Dans un repère, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction $f$ est formée des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ : antécédents en abscisse, images en ordonnée. Un point $M(x\,;y)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $y = f(x)$.

## Méthode 11 — Tracer une courbe, lire images et antécédents

On place les points d'un tableau de valeurs et on les relie à main levée par une courbe **sans angle**. L'**image** de $a$ se lit en ordonnée, au-dessus (ou au-dessous) de $a$ ; les **antécédents** de $b$ sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale $y = b$.

### Exemples corrigés

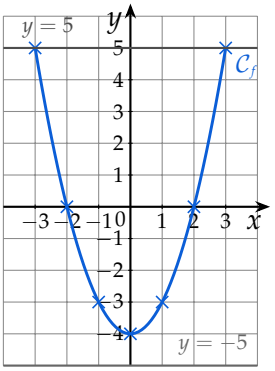
Soit $f(x) = x^2 - 4$, de $-3$ à 3.

a) Dresser le tableau de valeurs de $f$ de $-3$ à 3 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de $f$.

b) Lire les antécédents de 5, puis ceux de $-5$.

**a)**

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 5 | 0 | $-3$ | $-4$ | $-3$ | 0 | 5 |




On place les sept points, puis on les relie : la courbe obtenue est une **parabole**.

**b)**

La droite $y = 5$ coupe la courbe aux points d'abscisses $-3$ et 3 : les antécédents de 5 sont $-3$ et 3. La droite $y = -5$ ne coupe pas la courbe : $-5$ n'a pas d'antécédent.

> **Remarque**
>
> Une courbe représente une fonction seulement si chaque droite verticale la coupe **au plus une fois** : un nombre n'a qu'une image.

## Méthode 12 — Savoir si un point est sur une courbe

On calcule l'image de l'abscisse du point et on la compare à son ordonnée : $M(x_M ; y_M)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $f(x_M) = y_M$.

### Exemples corrigés

Avec $f(x) = x^2 - 4$ : les points $A(2{,}5 ; 2{,}25)$ et $B(-1 ; 3)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_f$ ?

**Point** $A$

$f(2{,}5) = 2{,}5^2 - 4$ *l'image de l'abscisse de A*

$f(2{,}5) = 6{,}25 - 4$

$f(2{,}5) = 2{,}25$

$f(2{,}5) = 2{,}25$, l'ordonnée de $A$ : $A \in \mathcal{C}_f$. *on compare à l'ordonnée*

**Point** $B$

$f(-1) = (-1)^2 - 4$ *l'image de l'abscisse de B*

$f(-1) = 1 - 4$

$f(-1) = -3$

$f(-1) = -3$, alors que l'ordonnée de $B$ est 3 : $B \notin \mathcal{C}_f$. $-3 \neq 3$

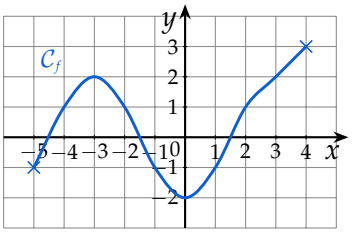
### À vous de jouer

1°) Ci-contre, la courbe d'une fonction $f$. Lire :

a) l'ensemble de définition de $f$ ;

b) l'image de $-3$, de 0 et de 4 ;

c) les antécédents de 1, de $-1$, de 2 et de 4.




2°) Soit $u(x) = 2x^2 - 5$. Les points $A(-2\,;3)$, $B(1{,}5\,;-0{,}5)$ et $C(0\,;5)$ sont-ils sur la courbe de $u$ ?

*Réponses : 1°) a) $D_f = [-5\,;4]$ ; b) $f(-3) = 2$, $f(0) = -2$, $f(4) = 3$ ; c) antécédents de 1 : $-4$, $-2$ et 2 ; de $-1$ : $-5$, $-1$ et 1 ; de 2 : $-3$ et 3 ; 4 n'en a pas. 2°) $u(-2) = 3$ : A oui ; $u(1{,}5) = -0{,}5$ : B oui ; $u(0) = -5 \neq 5$ : C non.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

## VIII — Calculatrice NumWorks

### Application `Calculs`

| Pour | On tape | On obtient |
|---|---|---|
| une puissance | 3 $x^y$ 4 | $3^4 = 81$ |
| une fraction | la touche $\div$ crée une fraction | $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{23}{20}$ |
| reprendre un calcul | flèche $\uparrow$, puis OK | le calcul revient dans la ligne de saisie |
| effacer l'historique | shift puis $\leftarrow$ (`clear`) | écran vide |
| une puissance de 10 | touche $\times 10^x$ : $3 \times 10^2 + 1{,}5 \times 10^3$ | 1 800 |
| décomposer un entier | toolbox, `Arithmétique`, `factor(360)` | $2^3 \times 3^2 \times 5$ |
| le nombre $\pi$ | shift $\times 10^x$ : $2 \times \pi \times 3$ | $\simeq 18{,}85$ |

Un nombre négatif se tape entre parenthèses : $2 \times (-3)^2$ vaut 18, mais $2 \times -3^2$ est compris comme $2 \times (-9) = -18$. *Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.*

### Application `Grapheur`

| Pour | On fait |
|---|---|
| entrer une fonction | Onglet `Expressions`, `Ajouter un élément`, puis par exemple $f(x) = x^2 - 2$ ($x$ avec la touche $x,n,t$) et OK. |
| afficher un tableau | Onglet `Tableau`, `Régler l'intervalle` : `X début`, `X fin`, `Pas`. |
| tracer la courbe | Onglet `Graphique`, menu `Axes` pour régler $X_{min}$, $X_{max}$, $Y_{min}$, $Y_{max}$. |
| lire une image | Sur la courbe : OK, `Aller à`, puis la valeur de $x$. |
| chercher des antécédents | Sur la courbe : OK, `Calculer`, `Antécédent`, puis la valeur ; les flèches passent d'un antécédent à l'autre. |
| couper deux courbes | Sur l'une des courbes : OK, `Calculer`, `Intersection`. |

### Méthode 13 — Étudier une fonction à la calculatrice

On entre la fonction, on règle le tableau (début, fin, pas), puis les axes d'après le tableau ; on lit enfin images et antécédents.

**Exemples corrigés**

Soit $f(x) = x^2 - 2$.

a) Afficher le tableau de valeurs de $f$ de $-4$ à 4 avec un pas de 1.

b) Tracer la courbe de $f$ avec des axes adaptés.

c) Lire $f(3)$ et $f(1{,}5)$, puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

**a)**

`Régler l'intervalle : X début` $-4$, `X fin` $4$, `Pas` $1$. *début, fin et pas*

| $x$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 14 | 7 | 2 | $-1$ | $-2$ | $-1$ | 2 | 7 | 14 |

**b)**

`Axes` : $X_{\text{min}} = -4$, $X_{\text{max}} = 4$, $Y_{\text{min}} = -3$, $Y_{\text{max}} = 15$. *un peu au-delà de la plus petite et de la plus grande image*

**c)**

`Aller à` : $f(3) = 7$ et $f(1{,}5) = 0{,}25$. *lecture d'une image*

`Calculer, Antécédent`, valeur 3 : $x \simeq -2{,}24$ et $x \simeq 2{,}24$. *deux antécédents, donnés arrondis*

### À vous de jouer

Soit $g(x) = (x+1)^2$.

1°) Afficher le tableau de valeurs de $g$ de $-3$ à 3 avec un pas de 0,5, et le recopier.

2°) Tracer la courbe de $g$ avec des axes adaptés.

3°) Lire $g(0{,}25)$, puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

*Réponses : 1°) 4 ; 2,25 ; 1 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 1 ; 2,25 ; 4 ; 6,25 ; 9 ; 12,25 ; 16. 2°) par exemple $x$ de $-3$ à 3, $y$ de $-1$ à 17. 3°) $g(0{,}25) = 1{,}5625$ ; antécédents de 3 : $\simeq -2{,}73$ et $\simeq 0{,}73$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

## IX — Résolution graphique

### Propriété 3 — Résoudre graphiquement

- Les solutions de $f(x) = k$ sont les **abscisses** des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur la droite horizontale $y = k$ : ce sont les antécédents de $k$.
- Les solutions de $f(x) > k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** de cette droite ; pour $f(x) < k$, **strictement au-dessous**.
- Pour $f(x) \geqslant k$ ou $f(x) \leqslant k$, on garde aussi les points sur la droite : crochets fermés.

Une équation se conclut par des **accolades**, une inéquation par des **intervalles**.

### Méthode 14 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

#### Exemples corrigés

Un rectangle a un périmètre de 12 cm ; un de ses côtés mesure $x$ cm, avec $0 \leqslant x \leqslant 6$. Son aire est $f(x) = 6x - x^2$.

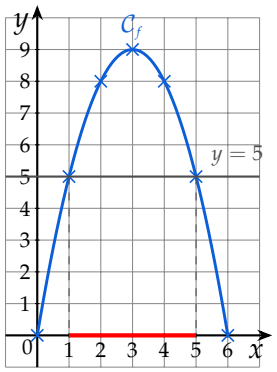
a) Dresser le tableau de valeurs de $f$ de 0 à 6 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de $f$.

b) Résoudre graphiquement $f(x) = 5$, puis $f(x) = 10$.

c) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant 5$, puis $f(x) < 5$.

**a)**

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 |




**b)**
La droite $y = 5$ coupe $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 1 et 5 : $S = \{1\,;5\}$. La droite $y = 10$ ne coupe pas $\mathcal{C}_f$ : $S = \varnothing$.

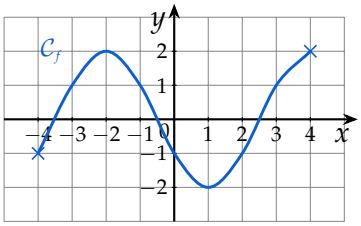
**c)**
$\mathcal{C}_f$ est sur la droite $y = 5$ ou au-dessus entre 1 et 5 : $S = [1\,;5]$ (en rouge sur l'axe). $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous au début et à la fin : $S = [0\,;1[\,\cup\,]5\,;6]$.

Le rectangle a une aire d'au moins 5 cm$^2$ quand son côté mesure entre 1 et 5 cm. *on revient au problème*

> **Remarque**
> Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées** ; ici, le calcul confirme les valeurs lues : $f(1) = 6 - 1 = 5$ et $f(5) = 30 - 25 = 5$. On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe.

### À vous de jouer

Ci-contre, la courbe d'une fonction $f$ définie sur $[-4\,;4]$.




1°) Résoudre graphiquement : $f(x) = 1$ $f(x) = 2$ $f(x) = -2$ $f(x) = 3$

2°) Résoudre graphiquement : $f(x) \geqslant 1$ $f(x) < 2$ $f(x) > -2$

*Réponses : 1°) $S = \{-3\,;-1\,;3\}$; $S = \{-2\,;4\}$; $S = \{1\}$; $S = \varnothing$. 2°) $S = [-3\,;-1] \cup [3\,;4]$; $S = [-4\,;-2[\,\cup\,]-2\,;4[$; $S = [-4\,;1[\,\cup\,]1\,;4]$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

## X — Comparer deux fonctions

### Propriété 4 — Deux courbes

Soit $f$ et $g$ deux fonctions définies sur un même intervalle.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des **points d'intersection** de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessous** de $\mathcal{C}_g$ ; pour $f(x) > g(x)$, **strictement au-dessus**.

Pour $f(x) \leqslant g(x)$ ou $f(x) \geqslant g(x)$, on ajoute les abscisses des points d'intersection.

### Méthode 15 — Comparer graphiquement deux fonctions

#### Exemples corrigés

Sur $[-1\,;4]$, on considère $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = x$, tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

a) $f(x) = g(x)$

b) $f(x) < g(x)$

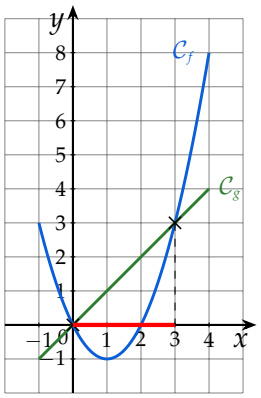
c) $f(x) \geqslant g(x)$

**a)**
Les courbes se coupent aux points d'abscisses 0 et 3 :
$S = \{0\,;3\}$.

**b)**
$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ entre 0 et 3, bornes exclues : $S = ]0\,;3[$ (en rouge sur l'axe).

**c)**
$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$, ou la coupe, sur le reste de l'intervalle :
$S = [-1\,;0] \cup [3\,;4]$.

*Vérification :* $f(0) = 0$ *et* $g(0) = 0$; $f(3) = 9 - 6 = 3$ *et* $g(3) = 3$.




### À vous de jouer

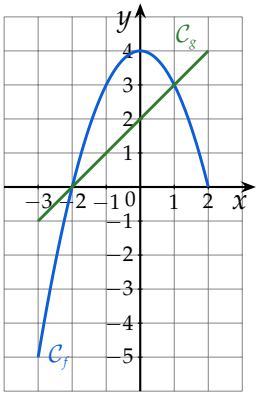
Sur $[-3\,;2]$, on considère $f(x) = 4 - x^2$ et $g(x) = x + 2$, tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

1°) $f(x) = g(x)$

2°) $f(x) \leqslant g(x)$

3°) $f(x) > g(x)$

*Réponses : 1°)* $S = \{-2\,;1\}$; *2°)* $S = [-3\,;-2] \cup [1\,;2]$; *3°)* $S = ]-2\,;1[$.




► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.